

STARCare 系統核心業務邏輯與 SOP 規範 (business-logic.md)

1. 角色與權限模型 (RBAC)

系統必須實作以下三種層級的角色，並嚴格限制資料存取權限：

1. ****Admin (系統管理員)****: 擁有全系統最高權限，可管理所有設定、員工資料與全域參數。
2. ****TeamLead (部門主管)****: 可管理所屬團隊的工作計劃、審批表單、觸發智能排班、查看團隊合規報告。
3. ****Staff (一般復康人員 PT/OT/PTA/OTA)****: 僅能查看自己的排班、提交服務表單。****絕對不可 (NEVER)**** 修改排班規則或審批自己的表單。

2. 核心實體狀態機 (State Machines)

2.1 工作節 (Session) 狀態流轉

- * `PENDING` (待接收) -> `ACCEPTED` (已接收) 或 `REJECTED` (已拒絕)
- * `ACCEPTED` -> `COMPLETED` (已完成服務)
- * ****約束****: 只有處於 `ACCEPTED` 狀態的工作節, Staff 才能提交服務表單。

2.2 表單 (Form) 狀態流轉

- * `DRAFT` (草稿) -> `SUBMITTED` (已提交待審)
- * `SUBMITTED` -> `APPROVED` (主管已批准) 或 `REJECTED\_NEEDS\_REVISION` (主管退回重改)
- * ****約束****: 一旦狀態為 `APPROVED`, 資料即鎖定 (Locked), 任何人都不可再修改內容。

3. 鐵律 SOP 1: 智能排班演算法 (Smart Scheduling Logic)

當 TeamLead 觸發「智能排班」時，系統後端工作流 ****必須 (MUST)**** 嚴格遵守「雙軌排班邏輯」。匯入的員工更表已明確區分該班次屬於哪種服務，系統必須根據班次的「服務類型」執行對應的排班引擎：

3.1 基礎約束條件 (Global Constraints)

- * ****服務類型隔離 (Service Type Isolation)****: 員工班次指定為「資助復康服務」時，只能安排符合該服務條件的院友；指定為「認知障礙症服務」時，只能安排有認知障礙的院友。兩者****絕對不可 (NEVER)**** 混用。

- * **單日限制**: 同一位院友, 每日 **最多只能安排 1 次** 同類型的服務。
- * **間隔限制**: 同一位院友的同類型服務, **不可 (NEVER)** 安排在連續兩日 (例如: 排了週一, 就不可以排週二, 除非系統已無其他可用時段)。
- * **優先級別**: 標記為 `Special Case (SC)` 的院友, 必須在所有排班邏輯中享有**最高優先分配權**。

3.2 軌道 A:「資助復康服務」排班邏輯 (The 3-Pass Algorithm)

觸發條件: 當員工班次的服務類型為 `資助復康服務` 時執行。

排班引擎必須依序執行以下三個 Pass, 前一個 Pass 未完成前, 不可進入下一個 Pass:

- * **Pass 1 (甲一買位 EA1)**: 優先為「甲一買位」院友排班。目標: 每週必須滿足 2 次服務。
- * **Pass 2 (院舍券 Voucher)**: 其次為「院舍券」院友排班。目標: 根據該院友的評估等級, 滿足其專屬的每週/每月最低服務次數。
- * **Pass 3 (私位 Private)**: 最後, 若該班次還有剩餘工時, 才分配給「私位」院友。

3.3 軌道 B:「認知障礙症服務」排班邏輯 (Dementia Service Logic)

觸發條件: 當員工班次的服務類型為 `認知障礙症服務` 時執行。

- * **忽略資助類型**: 此排班邏輯 **完全不考慮 (IGNORE)** 院友是甲一買位、院舍券或私位。
- * **嚴重度優先**: 排班優先級僅根據院友的「認知障礙症程度」決定。例如: 重度認知障礙的私位院友, 優先級高於輕度認知障礙的甲一院友。
- * **無次數上限與廣泛覆蓋**: 此服務無固定的每週次數限制。排班目標是「盡量平均分配, 覆蓋到盡量多的目標服務對象」。

4. 鐵律 SOP 2: 合規與追蹤 (Compliance & Tracking)

系統必須自動計算並即時顯示合規率 (Compliance Rate)。`資助復康服務`與「認知障礙症服務」的數據統計必須完全獨立, 絕對不可 (NEVER) 混淆或交叉計算。

4.1 「資助復康服務」合規定義與統計

- * **合規標準**: 「甲一買位」院友與「院舍券」院友, 在週一至週日期間, 必須成功完成 **至少 2 次** 狀態為 `APPROVED` 的 **「資助復康服務」** 紀錄。
- * **嚴格排除**: 如果上述院友參與的是「認知障礙症服務」, 該次紀錄 **絕對不可 (NEVER)** 計入「資助復康服務」的合規次數中。

* ****預警機制 (Alerts)****: 若到了每週三, 某位「甲一買位」或「院舍券」院友的「資助復康服務」完成次數仍為 0, 系統 ****必須 (MUST)**** 自動生成高優先級的 Alert 顯示在 TeamLead 的儀錶盤上。

4.2 「認知障礙症服務」統計

* 獨立呈現該服務的覆蓋率、各嚴重程度 (輕/中/重) 院友的參與人次與頻率, 不與資助合規率掛鉤。

4.3 評估表到期追蹤 (Assessments Tracking)

* 評估表 (Assessment) 到期前 14 天, 系統必須自動加入 Staff 的「待辦事項 (Pending Tasks)」列表。

5. 資料庫與防呆設計要求 (Data Integrity & Validation)

1. ****軟刪除 (Soft Delete)****: 所有實體 (院友、員工、表單、排班) ****絕對不可 (NEVER)**** 進行硬刪除 (Hard Delete)。必須使用 `is\_deleted` 或 `status = DISCHARGED/INACTIVE` 標記。
2. ****防重覆提交****: 所有表單提交與排班確認按鈕, 必須實作防抖 (Debounce) 或鎖定機制, 防止因網路延遲產生重複紀錄。
3. ****審計軌跡 (Audit Trail)****: 任何狀態變更 (尤其是表單審批、排班修改), 系統必須在背景記錄: `操作者 ID`、`操作時間`、`變更前狀態`、`變更後狀態`。